

第三章 向量

(一) 向量的线性组合与线性表示, 向量组等价

在高等代数中, 向量的线性组合、线性表示以及向量组等价是理解向量空间和线性方程组结构的核心基石。在面对综合性较强的推导和证明时, 将这些抽象的向量概念转化为**矩阵运算**和**线性方程组**是最核心的解题思路。

一、线性组合 (Linear Combination)

定义:

给定一个向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 以及一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 表达式

$$\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$$

称为向量组 A 的一个线性组合。这里的 k_i 称为组合系数。

二、线性表示 (Linear Representation)

定义:

如果存在一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得向量 β 满足:

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$$

则称向量 β 可以由向量组 A 线性表示。

核心转化 (矩阵与方程组视角):

将向量组按列拼成矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 系数写成列向量 $X = (k_1, k_2, \dots, k_m)^T$ 。

向量 β 能由向量组 A 线性表示, 等价于:

- 方程组视角**: 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解。
- 秩的视角**: 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 即 $r(A) = r(A, \beta)$ 。
- 如果解是唯一的, 说明向量组 A 线性无关; 如果有无穷多解, 说明向量组 A 线性相关。

三、向量组等价 (Equivalence of Vector Groups)

定义:

设有两个同维度的向量组 (注意向量个数可以不同):

向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$

如果向量组 A 中的**每一个向量**都可以由向量组 B 线性表示, 且向量组 B 中的**每一个向量**也都可以由向量组 A 线性表示, 则称向量组 A 与向量组 B **等价**, 记作 $A \cong B$ 。

核心转化与重要定理:

- 矩阵分解**: 向量组 A 能由向量组 B 线性表示 $\iff$ 存在矩阵 K , 使得 $A = BK$ 。
- 秩的传递**: 如果向量组 A 能由向量组 B 线性表示, 则 $r(A) \leq r(B)$ 。

3. 等价的充要条件 (极其重要) :

$$A \cong B \iff r(A) = r(B) = r(A, B)$$

(注: 单纯的 $r(A) = r(B)$ 只能说明它们包含的极大线性无关组所含向量个数相同, 不能说明等价。必须加上两者可以互相表示, 或者拼起来的矩阵秩不增加才行。)